B) Számítási feladat

Egy szerves vegyület gőzének azonos állapotú oxigéngázra vonatkoztatott relatív sűrűsége 1,875. A vegyület 40,0 tömegszázalék szenet, 53,33 tömegszázalék oxigént és hidrogént tartalmaz.

a) Határozza meg a vegyület molekulaképletét!

b) Írja fel egy, a molekulaképletnek megfelelő vegyület konstitúciós képletét, és adja meg a nevét!

10 pont	

7. Kísérletelemző feladat

Három kémcső mindegyikében kevés mészkőpor van, három folyadéküvegben pedig víz, szén-dioxiddal telített víz, illetve sósav. Külön-külön mindhárom folyadékból öntünk a kémcsövekben levő porra, és szükség esetén alaposan összerázzuk. Az első esetben a folyadék hatására erős pezsgést tapasztalunk, a por könnyedén feloldódik. A második esetben a szilárd anyag erőteljes összerázásra lassan oldódik.

a) Melyik folyadékot öntöttük az első kémcsőbe?

b) Adja meg a tapasztalat magyarázatát! Írja fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét is!

c) Mit tapasztalnánk, ha a kémcső szájához egy égő gyújtópálcát tartanánk? Miért?

d) Melyik folyadékot öntöttük a második kémcsőbe?

e) Adja meg a tapasztalat magyarázatát!

f) Mit tapasztalnánk, ha a második kémcsőben lévő oldatot hosszabb ideig forralnánk? Miért? Írja fel a lejátszódó reakció rendezett egyenletét is!

g) Mit tapasztalunk, ha a kimaradt (harmadik) folyadékot öntjük a harmadik kémcsőbe?

h) Adja meg a tapasztalat magyarázatát! Ha reakció történik, írja fel a reakció rendezett egyenletét is!

12 pont	